电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第2-2章
一维无约束优化

牛顿搜索方法

一维极值搜索

假设一维$f(x)$二阶可微,要求找出$f(x)$的极小点。即

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

本章我们继续利用函数导数信息。

泰勒公式回顾

- 泰勒公式（展开到二阶）：

$f(x)$在$[x_0, x]$二阶连续可微，则：

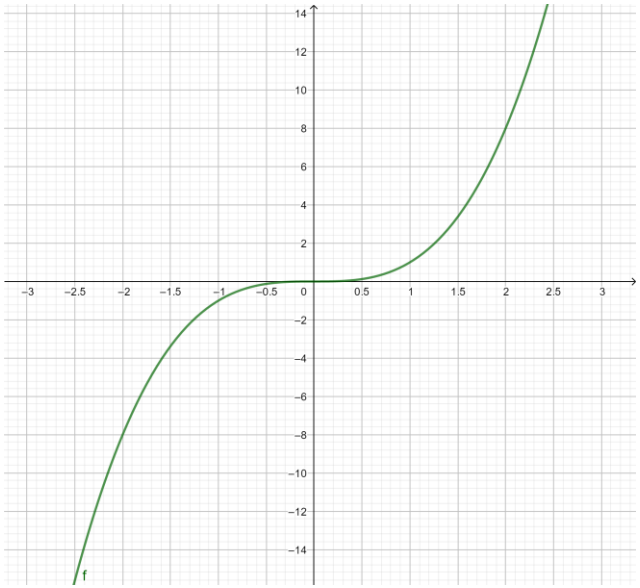
$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2)$$

其中$o(|x - x_0|^2)$为$|x - x_0|^2$的高阶无穷小，即$o(|x - x_0|^2)$相对与函数$|x - x_0|^2$更快趋近于0 。

一维极值搜索

- 函数$f(x)$在$\mathbb{R}$内二阶连续可微，x^*是一个极小点。在x^*处，$f'(x)$有何性质?

注意：$f'(x^*)=0$是x^*为极值点的必要条件，并不是充分条件，如$f(x)=x^3$。满足$f'(x)=0$的点叫做**驻点**。



牛顿法

接下来，我们将学习一系列的迭代式算法，这类算法不断从一个点迭代到另一个可行点，目标是最终停留在极值点附近。

算法框架：选择某个初始点$x^{(0)}$出发，不断迭代$x^{(k)}$，直到满足$f'(x)$趋近于0为止。如何选择下一个点$x^{(k)}$？

牛顿法思想:根据泰勒展开式，我们可以用

$$q(x) = f\left(x^{(k)}\right) + f'\left(x^{(k)}\right)\left(x - x^{(k)}\right) + \frac{1}{2}f''\left(x^{(k)}\right)\left(x - x^{(k)}\right)^2$$

作为$f(x)$在点$x^{(k)}$附近的近似，用$q(x)$的极小点作为$x^{(k)+1}$。

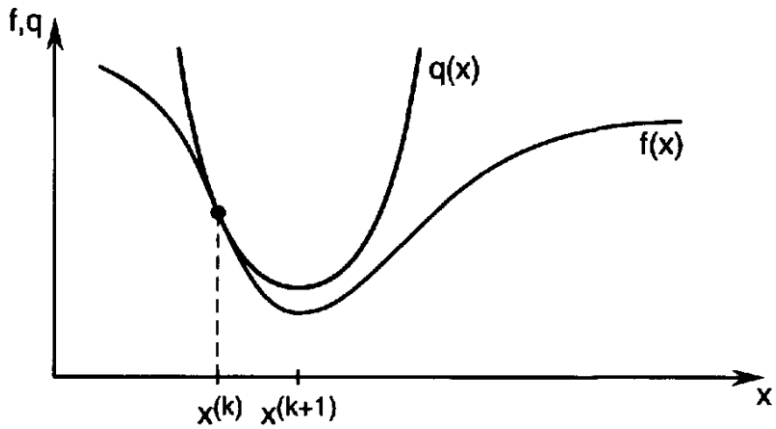
$$q'(x) = f'\left(x^{(k)}\right) + f''\left(x^{(k)}\right)\left(x - x^{(k)}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x = x^{(k)} - \frac{f'\left(x^{(k)}\right)}{f''\left(x^{(k)}\right)}$$

$$\Rightarrow \text{迭代公式}\ x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f'\left(x^{(k)}\right)}{f''\left(x^{(k)}\right)}$$

牛顿法

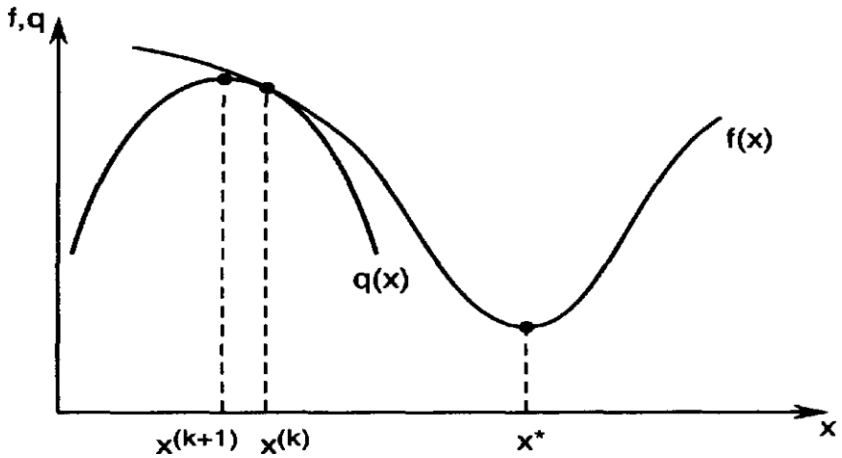
- 在几何上，牛顿法在$x^{(k)}$点用二阶函数去模拟原函数，如下图所示。然后将近似函数的最小点作为下一次迭代点。



但是，$q(x)$的极值点不一定是极小点！

牛顿法

考虑$q(x)$如下图所示。



1. $f'(x)=0$只是函数为极小值的必要条件非充分条件。当$f''(x)>0$对于可行域的x都成立时，牛顿法能正常运行 (近似函数$q(x)$是一个漏斗状的函数)。但如果$f''(x)<0$牛顿法可能失效，如上图所示。
2. 由于数值误差，我们可能永远无法找到$f'(x)$等于0的点，因此，算法可以$\left|x^{(k+1)}-x^{(k)}\right|<\varepsilon$为停机条件。

牛顿法举例

- 求解$f(x)=\frac{1}{2}x^2-\sin x$. 要求$x^{(0)}=0.5$. 精度 $\left|x^{(k+1)}-x^{(k)}\right|<\varepsilon$，$\varepsilon=10^{-5}$。

Solution：$f'(x)=x-\cos x, f''(x)=1+\sin x$

$x^{(1)} = 0.5-(\frac{0.5-\cos 0.5}{1+\sin 0.5}) = 0.5-(\frac{-0.3775}{1.479})$ =0.7552

$x^{(2)}=x^{(1)}-\frac{f'(x^{(1)})}{f''(x^{(1)})}=x^{(1)}-\frac{0.02710}{1.685}=0.7391$

$$x^{(3)} = x^{(2)}-\frac{f'(x^{(2)})}{f''(x^{(2)})}=x^{(2)}-\frac{9.461\times 10^{-5}}{1.673}=0.7390$$

$$x^{(4)} = x^{(3)}-\frac{f'(x^{(3)})}{f''(x^{(3)})}=x^{(3)}-\frac{1.17\times 10^{-9}}{1.673}=0.7390$$

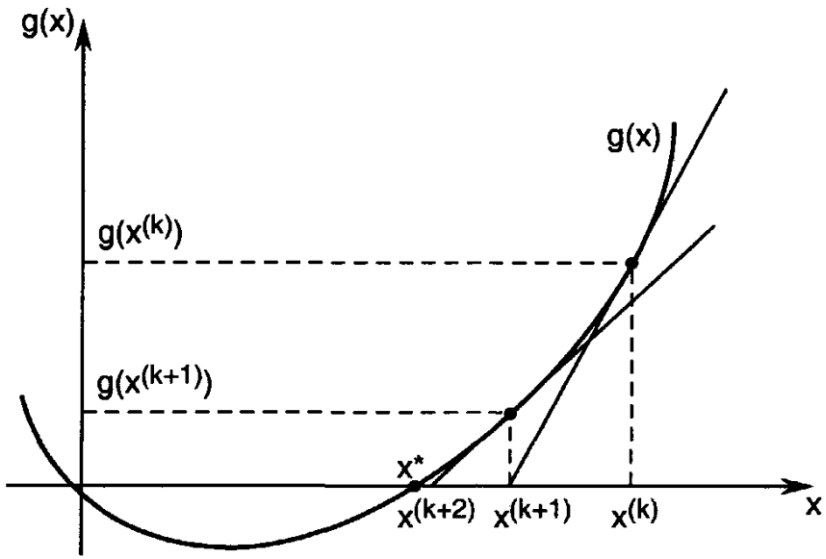
$\left|x^{(4)}-x^{(3)}\right|<\varepsilon=10^{-5}\Rightarrow x^*\approx x^{(4)}$

进一步观察发现$f'(x^{(4)})=-8.6x10^{-6}\approx 0$，$f''(x^{(4)})=1.673>0$。可以得到$x^{(4)}$是极小值。

牛顿法求解方程

牛顿法能找到$f'(x)=0$的点。令$g(x)=f'(x)$，牛顿法也能求解$g(x)=0$的方程，迭代方程为

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-\frac{g\left(x^{(k)}\right)}{g'\left(x^{(k)}\right)}$$



牛顿法求解方程

利用牛顿法求解方程：$g(x) = x^3 - 12.2x^2 + 7.45x + 42 = 0$

初始值为$x^{(0)} = 12$，开展两次迭代。

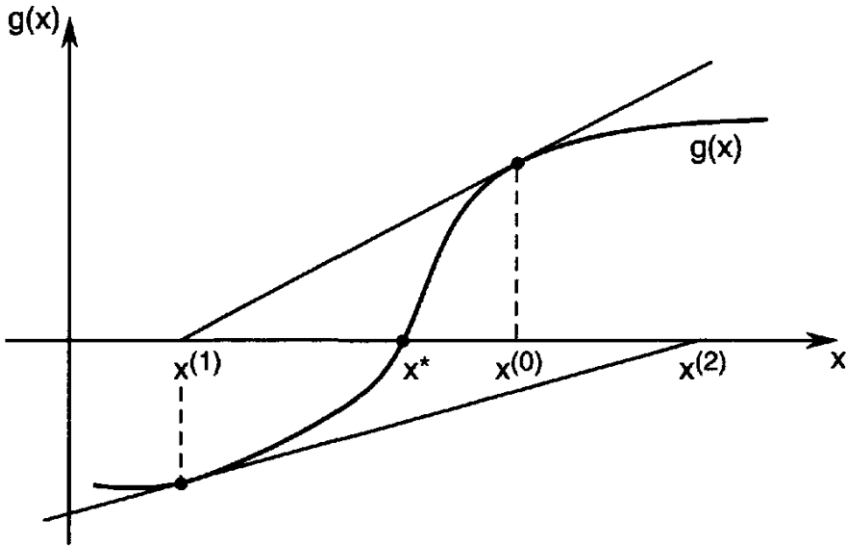
解：一阶导数$g'(x) = 3x^2 - 24.4x + 7.45$

$$x^{(1)} = 12 - \frac{102.6}{146.65} = 11.33$$

$$x^{(2)} = 11.33 - \frac{14.73}{116.11} = 11.21$$

牛顿法求解方程

如果初始点处的比值$\frac{g(x^{(0)})}{g'(x^{(0)})}$不足够小，牛顿法可能失效，如下图所示。因此初始点的选择比较重要。当我们发现牛顿迭代法不收敛时，需要尝试新的初始点。



平方根倒数速算法

```
float Q_rsqrt( float number )
{
    long i;
    float x2, y;
    const float threehalfs = 1.5F;

    x2 = number * 0.5F;
    y  = number;
    i  = * ( long * ) &y;
    i  = 0x5f3759df - ( i >> 1 );
    y  = * ( float * ) &i;
    y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );
//  y  = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );

    return y;
}
```

《雷神之锤III竞技场》的源代码

割线法

牛顿法的迭代方程$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f'(x^{(k)})}{f''(x^{(k)})}$，需要用到目标函数$f$的二阶导数，但是如果$f(x)$不是二阶可导呢?

我们可以使用不同点处的一阶导数近似二阶导数，即用下式来近似$f''(x^k)$.

$$\frac{f'(x^{(k)}) - f'(x^{(k-1)})}{x^{(k)} - x^{(k-1)}}$$

将这个式子带入到牛顿法的迭代公式中，我们就可以得到新的迭代公式:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{x^{(k)} - x^{(k-1)}}{f'(x^{(k)}) - f'(x^{(k-1)})} f'(x^{(k)})$$

割线法

由于每次迭代使用了两个点的信息，因此初始点需要包含两个点$x^{(-1)}$和$x^{(0)}$。上面的公式也可以进一步整理为

$$x^{(k+1)} = \frac{f'\left(x^{(k)}\right)x^{(k-1)} - f'(x^{(k-1)})x^{(k)}}{f'(x^{(k)}) - f'(x^{(k-1)})}$$

类似于牛顿法，割线法也不需要求解函数值$f(x^{(k)})$，也是迫使函数的一阶导数f'趋于0。

割线法举例

已知时间序列$t_1, \dots, t_n$和对应的电压$V_1, \dots, V_n$,试通过求解优化问题

$$f(R) = \sum_{i=1}^{n} (V_i - e^{-Rt_i})^2$$

来估计电阻R的值。要求给出割线法迭代方程。

解：$f'(R) = 2\sum_{i=1}^{n}(V_i - e^{-Rt_i})e^{-Rt_i}t_i$

$$R_{k+1} = R_k - \left(\frac{R_k - R_{k-1}}{\sum_{i=1}^{n}(V_i - e^{-R_k t_i})e^{-R_k t_i}t_i - (V_i - e^{-R_{k-1}t_i})e^{-R_{k-1}t_i}t_i}\right)$$

$$\times \sum_{i=1}^{n}(V_i - e^{-R_k t_i})e^{-R_k t_i}t_i.$$

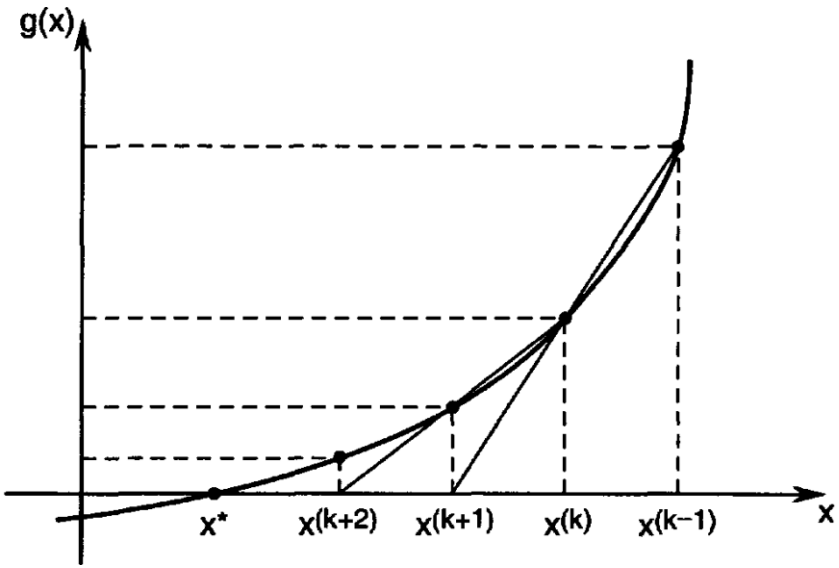
割线法解方程

由于割线法也是迫使函数的一阶导数f'趋于0,因此也可以用于求解方程$g(x)=0$，迭代公式

$$x^{(k+1)}=x^{(k)}-\frac{x^{(k)}-x^{(k-1)}}{g(x^{(k)})-g(x^{(k-1)})}g\left(x^{(k)}\right)$$

或者

$$x^{(k+1)}=\frac{g(x^{(k)})x^{(k-1)}-g(x^{(k-1)})x^{(k)}}{g(x^{(k)})-g(x^{(k-1)})}$$



割线法解方程

求解$g(x) = x^3 - 12.2x^2 + 7.45x + 42 = 0$，初始点$x^{(-1)} = 13$， $x^{(0)} = 12$,开展两次迭代。

解：两次迭代

$x^{(1)} = 11.40$

$x^{(2)} = 11.25$

割线法

割线法和牛顿法都属于二次拟合方法：

- 在牛顿法中，该拟合函数在$x^{(k)}$处的一阶导数和二阶导数均和原函数相同，$x^{(k+1)}$是拟合函数的极值点。
- 在割线法中，$x^{(k+1)}$也是$x^{(k)}$点处的二次拟合函数极值点，拟合函数在$x^{(k)}$和$x^{(k-1)}$处的一阶导数和原函数相同。

能否用$\frac{f\left(x^{(k)}\right)-f\left(x^{(k-1)}\right)}{x^{(k)}-x^{(k-1)}}$替代$f'\left(x^{(k)}\right)$，$\frac{f\left(x^{(k-1)}\right)-f\left(x^{(k-2)}\right)}{x^{(k-1)}-x^{(k-2)}}$替代$f'\left(x^{(k-1)}\right)$得到新的极小点求解方法？

阅读P86并完成习题7.9

多维优化问题中的一维优化*

一维优化在多维优化问题中发挥了重要的作用，特别对于多维优化问题的迭代算法而言。实际上，多维优化算法每次迭代都包括了一维搜索的过程。

考虑多维目标函数$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，迭代算法中的迭代公式

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha_k \boldsymbol{d}^{(k)}$$

其中，$\boldsymbol{x}^{(0)}$为初始点，$\boldsymbol{d}^{(k)}$是搜索方向，$\alpha_k \in \mathbb{R}$为步长，α_k的确定方式是使函数

$$\phi_k(\alpha) = f(\boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha \boldsymbol{d}^{(k)})$$

达到最小，即$\alpha_{\mathrm{k}} = \underset{\alpha \geq 0}{arg\min}\, \phi_k(\alpha)$

多维优化问题中的一维优化*

我们讨论过的所有一维搜索算法，都可以用于求取函数$\phi_k(\alpha)$的极小点。比如，可以使用割线法，一阶导数为

$$\phi'_k(\alpha) = \boldsymbol{d}^{(k)T}\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha\boldsymbol{d}^{(k)}\right)$$

实际应用表明：

首先，精确计算$\min \phi_k(\alpha)$需要大量的时间（某些极端情况下，$\phi_k(\alpha)$甚至不存在）；

其次，只要保证步长α_k不要太小或则太大，即使一维搜索是非精确的，仍然能保证一步迭代后取得足够程度的目标值的改变。

多维优化问题中的一维优化*

现在介绍几种常见的停止条件。

- Armoji 条件：选择常数$\varepsilon \in (0,1), \gamma > 1$。通过要求

$$\phi_k(\alpha_k) \le \phi_k(0) + \varepsilon \alpha_k \phi'_k(0)$$
$$\phi_k(\gamma \alpha_k) \ge \phi_k(0) + \varepsilon \gamma \alpha_k \phi'_k(0)$$

前者保证α_k不会太大，后者保证α_k不会太小。

- Armoji-Goldstein 条件：选择常数$\eta \in (\varepsilon, 1)$，第一个条件和Armoji第一个条件相同,第二个条件调整为Goldstein条件

$$\phi_k(\alpha_k) \le \phi_k(0) + \varepsilon \alpha_k \phi'_k(0)$$
$$\phi_k(\alpha_k) \ge \phi_k(0) + \varepsilon \eta \alpha_k \phi'_k(0)$$

- Wolfe条件：只包括ϕ_k的一阶导数ϕ'_k

$$\phi'_k(\alpha_k) \ge \eta \phi'_k(0)$$

- 强Wolfe条件： $|\phi'_k(\alpha_k)| \ge \eta |\phi'_k(0)|$

小结

- 牛顿法：要求函数二阶连续可微，每一次迭代使用二次函数模拟，然后找出二次函数的极小点。
- 割线法：牛顿法的变形，但是只需要函数一阶连续可微。通过两点的导数变化率模拟函数的二阶导数。
- 由于牛顿法和割线法都是寻找一阶导数为0的点，因此可以用来求解方程。
- 思考：是否可以使用两点函数变化率模拟一阶导数，接下来模拟二阶函数，即$x^{(k-2)}, x^{(k-1)}, x^{(k)}$来计算$x^{(k+1)}$?

谢 谢
THANKS